Algebra Lineare per Informatica

Sottospazi di $\mathbb{R}^n$

Nelle scorse lezioni abbiamo introdotto gli spazi vettoriali e visto le loro principali proprietà.
Una volta fissato uno spazio vettoriale ambiente, è interessante lavorare con i suoi sottospazi, come mostrato dal Teorema di Grassmann.

In quanto segue considereremo sempre lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$, per $n>0$ fissato, con la base standard $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$.

Ci sono due modi comuni per definire un sottospazio di $\mathbb{R}^n$:

i) come spazio generato da un insieme di vettori (rappresentazione parametrica)

ii) come insieme di soluzioni di un sistema omogeneo in n variabili (rappresentazione cartesiana)

[Osservazione: Ricordiamo che abbiamo visto che se $S \subset \mathbb{R}^n$ è un insieme di vettori allora $\langle S \rangle$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$, e che se Σ_0 è l'insieme

di soluzioni di un sistema omogeneo $A \cdot X = 0$ con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ allora Σ_0 è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. ⌟

Dato un sottospazio vettoriale $W \subseteq \mathbb{R}^n$ ci sono 2 operazioni fondamentali che vogliamo fare

i) Trovarne una base

ii) Darne una rappresentazione parametrica e/o cartesiana.

⌜ Osservazione: In particolare, avere una base di un (sotto)spazio vettoriale è fondamentale per "comprendere" quel (sotto)spazio. ⌟

Basi di uno spazio in forma parametrica

Sia $S = \{v_1, \dots, v_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ e $V = \langle S \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$ il sottospazio generato da S. Chiaramente S è un insieme di generatori per V, ma non è detto che sia una base di V in quanto S potrebbe (in dip.

Per trovare una base considereremo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$ in cui le righe sono i vettori di S.

Osservazione. La matrice $A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$ definita come sopra ci permette di introdurre la seguente notazione:

$\text{row}(A) := \langle v_1, \dots, v_m \rangle \subseteq \mathbb{R}^n$. Ovvero, data una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\text{row}(A)$ è il sottospazio di $\mathbb{R}^n$ generato dalle righe di m viste come vettori di $\mathbb{R}^n$.

Quindi nel caso sopra, $V = \text{row}(A)$. ⊣

Applicando Gauss (-Jordan) otteniamo una matrice in forma di Echelon ridotta A'.

Siano v_i' le righe di A'.

Allora una base di V è data dalle righe $v_i' \neq 0$ non-nulle.

Osservazione. Equivalentemente, una base di V è data dai vettori $v_i \in S$ che corrispondono alle righe non-nulle di A'. ∎

Esempio: $S = \{(1,1,2), (0,0,1), (1,1,1)\}$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow B = \{(1,1,2), (0,0,1)\}$ base di $V = \langle S \rangle$ ⌟

In particolare, vediamo che segue che

$$\boxed{\dim V = \operatorname{rk} A}$$

Base di uno spazio in forma cartesiana

Trovare la base di uno spazio vettoriale in forma cartesiana corrisponde in pratica a risolvere il sistema.

Assumiamo V è l'insieme di soluzioni di $A \cdot X = 0$ con $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. Quindi $V \subseteq \mathbb{R}^n$.

Si dice quindi che V è il kernel (o nucleo) della matrice A, scritto $V = \ker(A)$.

Osservazione. Se $V = \ker(A)$ e A' è la matrice che otteniamo da A applicando Gauss-Jordan, allora $V = \ker(A')$. ⊣

Il teorema di Rouché Capelli ci dice che

$$\dim V = n - \mathrm{rk}\, A$$

Sia $r := \mathrm{rk}\, A \leq \min\{m, n\} \leq n$.

Riordinando le variabili, possiamo assumere che $x_{r+1}, \dots, x_n$ siano le variabili libere e che quindi possiamo scrivere $x_1, \dots, x_r$ come loro combinazione lineare:

$$x_1 = b_{1,1} x_{r+1} + b_{1,2} x_{r+2} + \dots + b_{1,n-r} x_n$$

$$x_2 = b_{2,1} x_{r+1} + b_{2,2} x_{r+2} + \dots + b_{2,n-r} x_n$$

$$\vdots$$

$$x_r = b_{r,1} x_{r+1} + b_{r,2} x_{r+2} + \dots + b_{r,n-r} x_n$$

$$\Rightarrow V = \left\{ \begin{pmatrix} b_{1,1} x_{r+1} + b_{1,2} x_{r+2} + \cdots + b_{1,n-r} x_n \\ b_{2,1} x_{r+1} + b_{2,2} x_{r+2} + \cdots + b_{2,n-r} x_n \\ \vdots \\ b_{r,1} x_{r+1} + b_{r,2} x_{r+2} + \cdots + b_{r,n-r} x_n \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} , \; x_{r+1}, \ldots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} b_{1,1} \\ \vdots \\ b_{r,1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{1,2} \\ \vdots \\ b_{r,2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} b_{1,r} \\ \vdots \\ b_{r,r} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$ base di V.

Esempio: $V: \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_4 = 0 \\ x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \subseteq \mathbb{R}^4$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$V: \begin{cases} x_1 = -3x_3 + 8x_4 \\ x_2 = 3x_3 - 4x_4 \end{cases} \rightarrow B = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Utilizzando la forma cartesiana e parametrica, il seguente risultato diventa di facile comprensione.

Teorema (del rango)

$A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, allora $rk(A) + \dim(\ker A) = n$.

Osservazione. A volte la dimensione del kernel di una matrice viene chiamata "nullità" della matrice, ovvero

$$null(A) := \dim(rk A).$$

Passaggio da forma cartesiana in forma parametrica

Sia $V \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottospazio dato in forma cartesiana, ovvero $V = \{ X \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot X = 0 \}$

Allora utilizzando il procedimento illustrato sopra troviamo una base $\mathcal{B}$ di V

$\Rightarrow$ $V = \langle \mathcal{B} \rangle$

Forme di rappresentazione di un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$

Parametrica | **Cartesiana**

$$\left\{\text{soluzioni di } A\cdot X = 0\right\} = V = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$$

$$\ker(A) = = \operatorname{row}\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Esempio: Utilizziamo lo stesso esempio sopra

$$V: \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_4 = 0 \\ x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases} \iff V = \ker A \text{ con } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Risolvendo abbiamo visto che $B = \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ è una base di V

$$\Rightarrow V = \left\langle \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \text{row}(B) \text{ con } B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 & 0 \\ 8 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Passaggio dalla forma parametrica alla forma cartesiana

Dato un sottospazio in forma parametrica, trovare la forma cartesiana è un po' più laborioso, e si fonda sul seguente risultato.

Proposizione: Siano A e B due matrici. Allora

$$\operatorname{row} A = \ker B \iff \operatorname{row} B = \ker A.$$

Osservazione: Notiamo che se $A \in M_{m,n}(K)$ allora $\operatorname{row} A \subseteq K^n$ e quindi $B \in M_{r,n}(K)$ per qualche r. Quindi A e B hanno lo stesso numero di colonne ma non di righe. ⌟

Sia $W = \langle S \rangle = \langle v_1, \dots, v_m \rangle \subseteq K^n$

Sia $A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \in M_{m,n}(K) \rightarrow W = \text{row}(A)$.

Calcoliamo quindi $\ker A = \{\text{soluzioni di } A \cdot X = 0\}$

e sia $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_r\}$ una base $\ker A$.

Se $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_r \end{pmatrix}$ allora $\ker A = \text{row } B \rightarrow \text{row } A = \ker B$

$\Rightarrow V = \{\text{soluzioni di } B \cdot X = 0\}$

Esempio. $V = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \leq \mathbb{R}^3 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow V = \text{row}(A)$. Consideriamo quindi $\ker A$ = soluzioni di

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{soluzioni} = \begin{pmatrix} 2x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \ker A = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$\Rightarrow \ker A = \text{row} B$ con $B = (2\ 0\ 1) \Rightarrow V : \{ 2x_1 + x_3 = 0$

$= \ker (2\ 0\ 1)$ ⌟

Intersezione di sottospazi Dati due sottospazi $W_1, W_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ vogliamo calcolare $W_1 \cap W_2$.

i) Trova una rappresentazione cartesiana di W_1 e W_2

$W_1 = \ker A_1$ e $W_2 = \ker A_2$

ii) Considera la matrice $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ ottenuta dalle righe di A_1 e A_2

iii) $W_1 \cap W_2 =: W = \ker A$ Quindi $W_1 \cap W_2$ è dato in forma cartesiana

iv) Ridurre A in forma di Echelon ridotta e trova una base di W.

Esempio: $W_1 = \left\langle \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix} \right\rangle$, $W_2 = \left\langle \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{R}^3$

$\Rightarrow W_1 = \text{row}\begin{pmatrix}1&2&1\\2&2&2\end{pmatrix}$. Consideriamo quindi $\ker\begin{pmatrix}1&2&1\\2&2&2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&2&1\\2&2&2\end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix}1&2&1\\0&-2&0\end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \ker\begin{pmatrix}1&2&1\\2&2&2\end{pmatrix} = \text{row}(-1\ 0\ 1) \Rightarrow W_1 = \ker(-1\ 0\ 1)$

$= \{ -x_1 + x_3 = 0$

$W_2 = \text{row}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ Consideriamo quindi $\ker\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$:

$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \operatorname{row}(1\ 0\ 0) \Rightarrow W_2 = \ker(1\ 0\ 0)$

$\{ x_1 = 0$

$\Rightarrow W = W_1 \cap W_2 = \begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \ker \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow W = \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow W = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle .$ ⌟

Somma di due spazi vettoriali. Dati $W_1, W_2 \subseteq K^n$ vogliamo calcolare $W_1 + W_2$.

i) Trovare una forma parametrica di W_1 e W_2

$W_1 = \text{row}\, A_1$ e $W_2 = \text{row}\, A_2$

ii) Si considera la matrice $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$

iii) $W = W_1 + W_2 = \text{row}(A)$

iv) ridurre A in forma di Echelon ridotta e/o trovare una base di W.

Esempio. $W_1 = \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$, $W_2 = \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \in \mathbb{R}^3$

$W_1 = \ker \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow$

$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow W_1 = \begin{cases} x_1 = \frac{x_3}{2} \\ x_2 = -\frac{x_3}{2} \end{cases}$

$\Rightarrow W_1 = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = \text{row} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

$W_2 = \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow W_2 : \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow W_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \text{row}(0\ 0\ 1)$

$\Rightarrow W_1 + W_2 = \text{row}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{row}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ base di $W_1 + W_2$.

$\square$

Comparazione di sottospazi

Dati due sottospazi $U, W \subseteq V$ ci si può chiedere se questi due spazi sono uguali o se uno è contenuto nell'altro. Come fare a verificarlo.

Lemma 1: $W \subseteq V$ sottospazio, $\dim W = \dim V \Rightarrow W = V$

Dimostrazione: Sia $\dim W = \dim V =: n$ e $\{w_1, \dots, w_n\}$ una base di $W \Rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$ linearmente indipendente

Ma $\{w_1, \dots, w_n\} \subseteq W \subseteq V$ e $\dim V = n \Rightarrow \{w_1, \dots, w_n\}$ è un insieme lin. ind. di $n = \dim V$ vettori di $V \Rightarrow$ base di V

$\Rightarrow V = \langle w_1, \dots, w_n \rangle = W$.

Lemma 2. Siano $U, W \subseteq V$ due sottospazi. Sia $B \subseteq U$ una base di U. Se $B \subseteq W$ allora $U \subseteq W$.

Dimostrazione. Sia $u \in U$ e $B = \{b_1, \dots, b_n\} \Rightarrow$

$u = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$ per qualche $\lambda_1, \dots \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Ma $b_1, \dots b_n \in W$ e W è un sottospazio $\Rightarrow$

$u = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n \in W \Rightarrow U \subseteq W$.



Consideriamo dunque $U, V \leq K^n$ due sottospaz.
Vogliamo vedere se sono uguali o se uno è contenuto nell'altro.

Calcoliamo una base $\{u_1, \dots, u_m\}$ di U
e una base $\{v_1, \dots, v_s\}$ di V

- Se $m \neq r \Rightarrow U \neq V$
- Se $m > r \Rightarrow U \not\subseteq V$ (e ovviamente se $m < r \Rightarrow V \not\subseteq U$)

Se $m = r$ dobbiamo comunque verificare che $U = V$

consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \\ u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \in M_{2m,n}(K)$

Se $\mathrm{rk}A = m$, allora $U = V$.

Dimostriamo $\mathrm{rk}A = \dim(U+V)$. Se $\mathrm{rk}A = m$ allora

la formula di Grassmann ci dice che

$$\dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) \rightarrow \dim(U \cap V) = m$$

$\dim(U+V) = m$, $\dim U = m$, $\dim V = m$

ma $U \cap V \subseteq V, U$ e $\dim(U \cap V) = m = \dim(U) = \dim(V)$

$\Rightarrow V = U \cap V = U \Rightarrow U = V.$

Se $m < r$ dobbiamo comunque verificare che $U \subset V$

consideriamo la matrice $A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_r \\ u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} \in M_{m+r,n}(K)$

Se $\mathrm{rk} A = r$, allora $U \subset V$.

Dimostrazione. Esercizio (Usa Grassmann come sopra)